

# 机械电子工程技术专业教学标准（高等职业教育本科）

## 1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应装备制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下机电设备研发、系统集成、售后服务、维修等岗位（群）的新要求，不断满足装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科机械电子工程技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校机械电子工程技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

## 2 专业名称（专业代码）

机械电子工程技术（260301）

## 3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

## 4 基本修业年限

四年

## 5 职业面向

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 所属专业大类（代码）   | 装备制造大类（26）                                                           |
| 所属专业类（代码）    | 自动化类（2603）                                                           |
| 对应行业（代码）     | 通用设备制造业（34），金属制品、机械和设备修理业（43）                                        |
| 主要职业类别（代码）   | 设备工程技术人员（2-02-07-04）、机械设计工程技术人员（2-02-07-01）、智能制造工程技术人员 S（2-02-38-05） |
| 主要岗位（群）或技术领域 | 机电设备研发、系统集成、机电设备售后、机电设备维修……                                          |
| 职业类证书        | 智能制造单元集成应用、智能线集成与应用、工业机器人集成应用……                                      |

## 6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，

具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业和金属制品、机械和设备修理业等行业的设备工程技术人员、机械设计工程技术人员、智能制造工程技术人员等职业，能够从事机电设备设计制造、集成调试、维护维修、技术服务等工作的高端技能人才。

## 7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握机械制图、工程力学、电工电子、高级语言、机械设计、PLC 编程、自动控制原理、液压与气动等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握机械结构设计、电气系统设计、气动系统设计、控制程序设计等技术技能，具有机电设备设计与技术改进能力；

（7）掌握机电设备的机械安装调试、电气安装调试、故障分析、维护维修等技术技能，具有机电设备故障诊断与维修实践能力；

（8）掌握机电产品设计、系统集成、生产优化等技术技能，具有机电系统设计与集成能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本领域数字化和智能化发展需求的数字技能；

（10）具有从事装备制造领域中高端产品制造的能力，具有完成机电设备维修、设计与技术改进、系统集成等岗位工作任务的能力，具有从事方案设计、过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力，具有解决岗位现场较复杂问题的能力，具有实施现场管理的能力；

（11）具有参与制订技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

## 8 课程设置及学时安排

### 8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

#### 8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、工程数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

#### 8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

##### (1) 专业基础课程

主要包括：机械制图、工程力学、电工电子技术、高级语言程序设计、机械设计基础、液压与气压传动、电气控制系统设计、PLC 应用技术、机械制造技术基础、自动控制原理等领域的內容。

##### (2) 专业核心课程

主要包括：数字化设计与仿真、传感器与视觉检测技术、电机与运动控制技术、工业机器人应用技术、数控机床与应用、工业控制网络技术、自动线控制技术、数字孪生技术、机电系统集成技术、机电设备故障诊断与维修、智能制造系统等领域的內容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

| 序号 | 课程涉及的主要领域  | 典型工作任务描述                                                                | 主要教学内容与要求                                                                                                                    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 数字化设计与仿真   | ① 操作、应用三维软件进行零部件建模。<br>② 绘制并输出工程图。<br>③ 进行运动仿真与运动分析。<br>④ 进行运动机构优化      | ① 了解国家工业软件产业发展。<br>② 掌握三维设计软件的建模命令、工程图的绘制方法、工程图的输出技巧、运动仿真方法。<br>③ 能够对运动仿真模型进行运动学或动力学运动分析。<br>④ 能验证运动机构设计的合理性，对运动机构进行优化       |
| 2  | 传感器与视觉检测技术 | ① 选用常见传感器和视觉系统。<br>② 采集数字和模拟信号。<br>③ 用视觉系统进行产品检测                        | ① 掌握典型传感器的基本概念，传感器的性能、工作原理，视觉检测的原理与调试方法。<br>② 能进行传感器选用、数字与模拟信号采集、视觉系统选用。<br>③ 掌握视觉系统形状检测、物体定位方法、产品缺陷检测方法                     |
| 3  | 电机与运动控制技术  | ① 安全使用常用电机。<br>② 设计与调试常用电机电路。<br>③ 调试步进电机系统。<br>④ 进行变频调速。<br>⑤ 调试伺服电机系统 | ① 掌握常用电机的工作原理、用电安全知识。<br>② 掌握运动控制系统的基本概念、基本理论，运动控制的基本规律。<br>③ 掌握直流、交流、步进、伺服运动控制系统的执行器和控制器的原理及其调试方法。<br>④ 能完成多种电机运动控制系统的设计与调试 |
| 4  | 工业机器人应用技术  | ① 按规范操作工业机器人。<br>② 设置与手动调试工业机器人。<br>③ 通过编程控制工业机器人完成指定任务                 | ① 了解国家机器人产业发展，熟悉工业机器人的硬件结构和操作过程。<br>② 掌握工业机器人的安装、调试、校准方法，工业机器人的通信连接方法。<br>③ 熟悉工业机器人的编程语言，并能根据任务编写控制程序                        |
| 5  | 数控机床及应用    | ① 安全操作数控机床。<br>② 运用数控机床加工简单机械零件。<br>③ 进行数控机床的维护                         | ① 了解国家机床产业重要性，掌握数控系统、数控机床的伺服系统、数控机床的机械结构。<br>② 能进行阶梯轴的数控加工程序编制、螺纹轴的数控加工程序编制、轮廓类零件的数控加工程序编制、孔系零件的数控加工程序编制。<br>③ 能进行数控机床的使用与维护 |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域   | 典型工作任务描述                                                                  | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 工业控制网络技术    | ① 正确安装与调试常用工业控制网络。<br>② 完成常用设备的通信编程。<br>③ 设计并实现小型化工业控制网络                  | ① 掌握工业数据通信的基础知识。<br>② 掌握常用总线规范和技术特点,能够用总线进行通信。<br>③ 能够设计与实现小型工业自动化控制网络                                                                                                                          |
| 7  | 自动线控制技术     | ① 正确安装与调试自动线的单元站机械和电气部分。<br>② 完成自动线单元站的控制。<br>③ 完成自动线的联机调试。<br>④ 进行自动线的优化 | ① 了解国家制造业发展趋势。<br>② 认识和掌握自动化生产线的概念、结构组成,能够正确使用相关元器件和工业机器人。<br>③ 正确阐述自动线各单元站的系统组成和工艺流程,分析各功能模块的结构原理和电气原理。<br>④ 能够应用元器件和工业机器人,设计 PLC 程序和人机界面实现单元站功能。<br>⑤ 完成自动线各单元的组网通信和联机调试,运用实时生产系统理论对自动线进行平衡优化 |
| 8  | 数字孪生技术      | ① 进行机电产品建模。<br>② 进行机电产品运动仿真。<br>③ 应用智能制造数字孪生与虚拟调试技术进行机电设备调试               | ① 了解产品全生命周期的概念。<br>② 掌握机电一体化概念设计、基于物理特性的运动仿真基础。<br>③ 能够进行运动仿真、虚拟调试,实现机电产品数字孪生                                                                                                                   |
| 9  | 机电系统集成技术    | ① 机电系统总体方案设计。<br>② 机电系统建模与仿真。<br>③ 机电系统控制程序开发。<br>④ 机电系统集成调试              | ① 掌握机电系统集成的基本概念、建模与仿真、控制技术、接口和总线标准。<br>② 掌握仪器仪表系统集成技术、智能仪器软硬件集成技术。<br>③ 掌握基于虚拟仪器技术的系统集成、微纳机电系统集成技术等                                                                                             |
| 10 | 机电设备故障诊断与维修 | ① 机电设备故障分析与诊断。<br>② 进行典型零部件维修。<br>③ 进行常用机电设备故障维修                          | ① 掌握机械零件的失效模式、故障诊断技术、修复技术。<br>② 能够进行典型机械零部件的修理。<br>③ 能够进行数控机床、液压系统、机床电气设备的故障诊断与维修                                                                                                               |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述                                          | 主要教学内容与要求                                                                                                               |
|----|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 智能制造系统    | ① 操作、应用智能制造装备。<br>② 设计智能制造单元总体方案。<br>③ 根据工艺组织智能生产 | ① 理解制造强国战略。<br>② 了解先进制造模式、智能制造系统的基本概念、基础理论、核心知识、关键技术与系统结构。<br>③ 掌握制造自动化系统、制造信息系统，学习典型智能制造系统的应用实例。<br>④ 能够分析、选用和设计智能制造单元 |

### （3）专业拓展课程

主要包括：先进制造技术、嵌入式系统原理及应用、生产现场管理、现代物流设施与规划、制造系统虚拟仿真技术、人工智能概论、工业互联网技术、绿色制造、增材制造技术、安全生产技术等领域的内容。

#### 8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

##### （1）实训

在校内外进行金工实习、典型产品拆装测绘、电工电子、机电基础、机电产品创新设计、机电设备装调、机电系统数字孪生、自动线控制、智能制造系统调试与运行等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

##### （2）实习

在装备制造行业的生产型企业进行机电设备研发、系统集成、售后服务、维修等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

#### 8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

## 8.2 学时安排

总学时一般为 3300 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

## 9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

### 9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

### 9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外通用设备制造业，金属制品、机械和设备修理业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

### 9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有机械电子工程、机械设计制造及其自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

### 9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

## 10 教学条件

### 10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

#### 10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

#### 10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展物理、工程力学、金工实习、典型产品拆装测绘、电工电子、机电基础、机电产品创新设计、机电设备装调、机电系统数字孪生、自动线控制、智能制造系统调试与运行等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

##### （1）物理实验室

配备游标卡尺、千分尺、通用计算机计数器、杨氏模量测量仪、线膨胀系数测定仪、双踪示波器、电源、电压表、电流表、普朗克常数测定仪、磁滞回线实验仪、光具座、分光计、全息照相实验台、迈克尔逊干涉仪、计算机等设备，用于杨氏模量的测定、惠斯通电桥测电阻、利用霍尔效应测量磁场、分光计调节和使用等实验教学。

##### （2）工程力学实验室

配备万能力学拉伸试验机、弯扭组合实验装置、应力应变综合测试仪、冲击试验机等设备，用于常规金属材料的拉伸、压缩、扭转、硬度检测、冲击实验等实验教学。

##### （3）电工电子实验室

配备电工电子综合实验装置、电工操作台、万用表、示波器、直流稳压电源、信号发生器、电工操作台等设备，用于一阶  $RC$  电路的测试、三相异步电动机的直接启动和正反转控制、集成运算放大器的运用、555 集成定时器的应用等实验教学。

##### （4）金工实训室

配备钳工实训台、普通车床、普通铣床、磨床等设备，用于金工实习等实训教学。

##### （5）计算机辅助设计与仿真实训室

配备计算机、投影仪、多媒体教学系统、主流 CAD 软件、虚拟仿真平台、VR 交换设备等，用于机电产品创新设计综合实训、机电系统数字孪生综合实训等实训教学。

##### （6）机械产品测绘实训室

配备游标卡尺、千分尺、齿轮范成仪、减速器、计算机等设备，用于典型产品拆装测绘综合实训等实训教学。



#### （7）电气控制实训室

配备 PLC 控制系统实训台、计算机及相关编程软件、数字万用表、压线钳、剥线钳及电烙铁等设备，用于机电基础综合实训等实训教学。

#### （8）运动控制实验室

配备电机拖动与运动控制综合实训台（含 PLC、交直流电机、通用变频器、步进电机及驱动器、伺服电机及驱动器）、电工工具及常用拆装工具、计算机及相关软件等设备，用于直流调速、交流调速、步进电机控制、伺服运动控制等实验教学。

#### （9）工业机器人实训室

配备工业机器人实训台、机器人编程软件、计算机等设备，用于工业机器人应用技术等实训教学。

#### （10）机电设备装调实训室

配备典型机电设备、通用拆装工具等设备，用于机电设备装调综合实训等实训教学。

#### （11）自动线综合实训室

配备自动线实训平台，相关测量工具、测量仪表及拆装工具等设备，用于自动线控制综合实训等实训教学。

#### （12）智能制造系统综合实训室

配备智能制造系统实训平台等设备，用于智能制造系统调试与运行综合实训等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

#### 10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供机电设备维修、机电设备研发、机电系统集成等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

### 10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

#### 10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

### 10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：机械设计手册、实用电气手册，以及机械制图、工程力学、电工电子技术、高级语言程序设计、机械设计基础、电气系统设计、PLC 控制技术、自动控制原理、液压与气压传动、机械制造技术基础、嵌入式系统原理及应用、数字化设计与仿真、传感器与视觉检测技术、运动控制技术及应用、工业机器人应用技术、数控机床与应用、自动线控制技术、机电一体化系统设计与集成、数字孪生技术、机电设备故障诊断与维修、智能制造系统等相关图书。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

### 10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

## 11 质量保障和毕业要求

### 11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

### 11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。